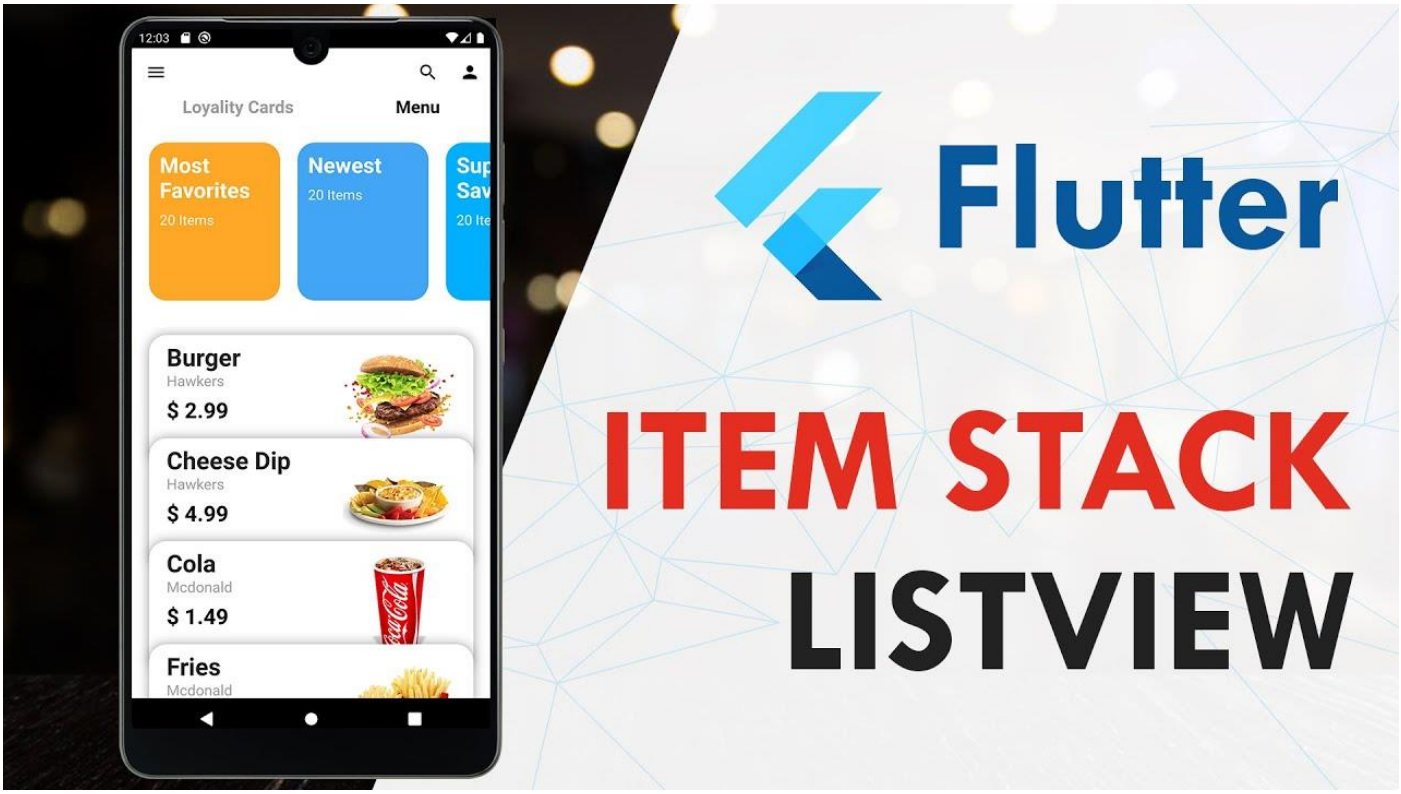
Basic Flutter Mobile – ListView Widget



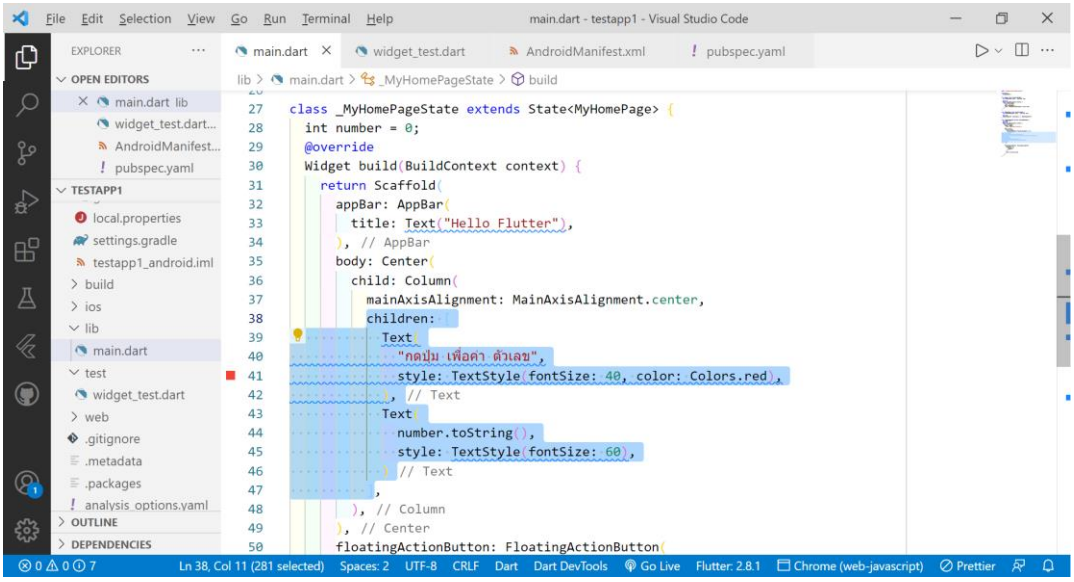
ListView Widget

Listview Widget

คือ Widget ที่มีการแสดงข้อมูลแบบรายการ เมื่อมีรายการมากๆเกินพื้นที่ของหน้าจอสามารถเลื่อนหน้าจอหรือ Scroll Down เพื่อดูรายการเพิ่มเติมและ Scroll Up เพื่อดูรายการก่อนหน้าได้

- **List คือ โครงสร้างข้อมูลที่จัดการเกี่ยวกับกลุ่มข้อมูล**
- **Listview** จะใช้ในกรณีที่แสดงรายการขนาดเล็ก (4-10 รายการ)
- **Listview.builder** จะใช้ในกรณีที่มีการแสดงรายการจำนวนมาก โดยระบุจำนวนรายการผ่าน Properties ชื่อว่า itemcount
- **ListTile** กำหนดรายละเอียดต่างๆของ List แต่ละรายการ เช่น หัวข้อ (title) และ หัวข้อย่อย (subtitle) เป็นต้น

Properties Children จะรับข้อมูลในลักษณ์ list เข้ามาทำงาน



<u>สร้าง list ขึ้นมา 1 ชุด ที่ main.dart</u> (ใน List จะมีสมาชิก 2 ตัว) ** การทำงาน App จะได้เหมือนเดิม

main.dart × widget_test.dart AndroidManifest.xml pubspec.yaml

lib > main.dart > _MyHomePageState > build

```
27  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
28    int number = 0;
29
30    @override
31    Widget build(BuildContext context) {
32      List<Widget> data = [];
33
34      data.add(
35        Text(
36          "กดปุ่ม เพื่อค่า ตัวเลข",
37          style: TextStyle(fontSize: 40, color: Colors.red),
38        ), // Text
39      );
40      data.add(Text(
41        number.toString(),
42        style: TextStyle(fontSize: 60),
43      )); // Text
44
45      return Scaffold(
46        appBar: AppBar(
47          title: Text("Hello Flutter"),
48        ), // AppBar
49        body: Center(
50          child: Column(
51            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
52            children: data,
53          ), // Column
54        ), // Center
55        floatingActionButton: FloatingActionButton(
56          onPressed: () {
```

ทดสอบการเพิ่มข้อมูลใน List

lib > main.dart > _MyHomePageState > build

```
27  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
28    int number = 0;
29
30    @override
31    Widget build(BuildContext context) {
32      List<Widget> data = [];
33
34      data.add(
35        Text(
36          "กดปุ่ม เพื่อค่า ตัวเลข",
37          style: TextStyle(fontSize: 40, color: Colors
38        ), // Text
39      );
40      data.add(Text(
41        number.toString(),
42        style: TextStyle(fontSize: 60),
43      )); // Text
44      data.add(Text("ทดสอบ List"));
45      data.add(Text("ทดสอบ List"));
46
```

ทดสอบ For ใน List

```
29
30    @override
31    Widget build(BuildContext context) {
32      List<Widget> data = [];
33
34      data.add(
35        Text(
36          "กดปุ่ม เพื่อค่า ตัวเลข",
37          style: TextStyle(fontSize: 40, color: Colors.r
38        ), // Text
39      );
40      data.add(Text(
41        number.toString(),
42        style: TextStyle(fontSize: 60),
43      )); // Text
44      data.add(Text("ทดสอบ List"));
45      data.add(Text("ทดสอบ List"));
46      for (var i = 1; i <= 10; i++) {
47        data.add(Text("ทดสอบ List with For รอบที่ $i"));
48      }
49      return Scaffold(
```

เริ่มต้นใช้งาน ListView

ในส่วนของ child ให้เปลี่ยนจาก column เป็น ListView

```
43      ]); // Text
44      data.add(Text("ทดสอบ List"));
45      data.add(Text("ทดสอบ List"));
46      for (var i = 1; i <= 10; i++) {
47        data.add(Text("ทดสอบ List with For รอบที่ $i"));
48      }
49      return Scaffold(
50        appBar: AppBar(
51          title: Text("Hello Flutter"),
52        ), // AppBar
53        body: Center(
54          child: ListView(
55            children: data,
56          ), // ListView
57        ), // Center
58        floatingActionButton: FloatingActionButton(
59          onPressed: () {
60            setState(() {
61              number++;
62            });
63          },
64          child: Icon(Icons.add),
65        ), // FloatingActionButton
66      ); // Scaffold
```

<u>สร้างฟังก์ชันสำหรับการสร้างชุดข้อมูลใน List</u>

โดยฟังก์ชัน build ใช้สำหรับการแสดงผลข้อมูล

```
27  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
28    int number = 0;
29
30    @override
31    Widget build(BuildContext context) {
32      List<Widget> data = [];
```

ให้สร้างฟังก์ชัน getData() สำหรับสร้างชุดข้อมูลให้กับ List

main.dart × | manifest.json | widget_test.dart | Androi

lib > main.dart > _MyHomePageState

```
27  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
28    int number = 0;
29
30    //แสดงผลข้อมูล
31    @override
32    Widget build(BuildContext context) {
33      return Scaffold(
34        appBar: AppBar(
35          title: Text("Hello Flutter"),
36        ), // AppBar
37        body: Center(
38          child: ListView(
39            children: getData(15),
40          ), // ListView
41        ), // Center
42        floatingActionButton: FloatingActionButton(
43          onPressed: () {
44            setState(() {
45              number++;
46            });
47          },
48          child: Icon(Icons.add),
49        ), // FloatingActionButton
50      ); // Scaffold
51    }
```

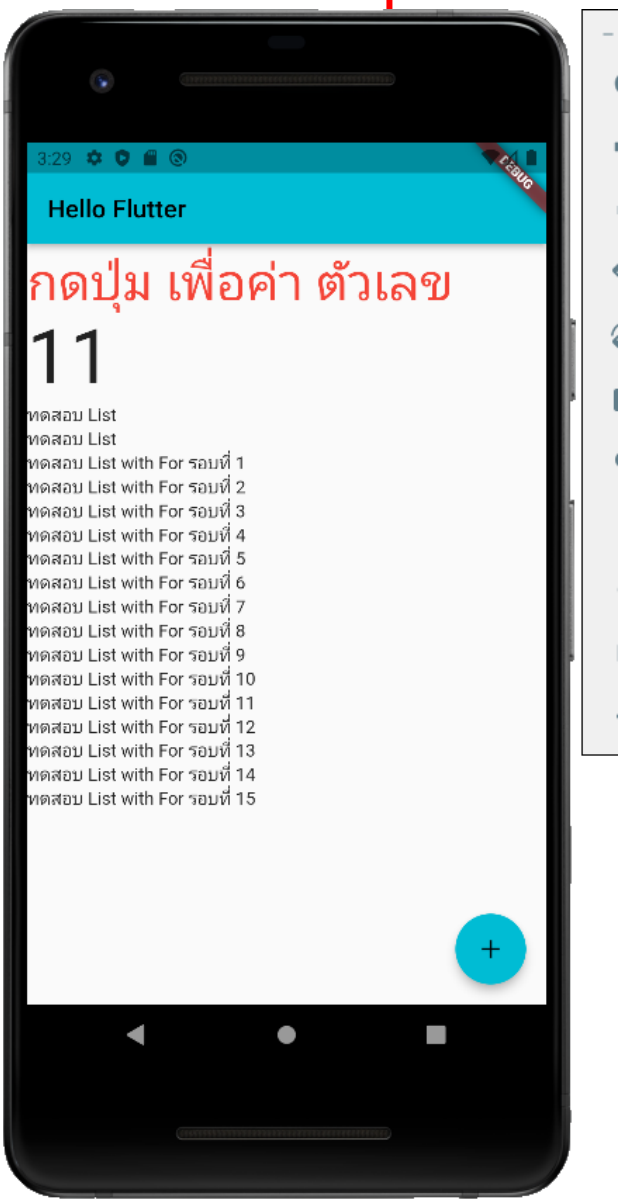
```
52
53    // ฟังก์ชัน สำหรับสร้างข้อมูล
54    List<Widget> getData(int count) {
55      List<Widget> data = [];
56
57      data.add(
58        Text(
59          "กดปุ่ม เพื่อค่า ตัวเลข",
60          style: TextStyle(fontSize: 40, color: Colors.red),
61        ), // Text
62      );
63      data.add(Text(
64        number.toString(),
65        style: TextStyle(fontSize: 60),
66      )); // Text
67      data.add(Text("ทดสอบ List"));
68      data.add(Text("ทดสอบ List"));
69      for (var i = 1; i <= count; i++) {
70        data.add(Text("ทดสอบ List with For รอบที่ $i"));
71      }
72      return data;
73    }
74  }
75
```

การสร้างฟังก์ชันแบบนี้ มีข้อดี คือ

สามารถปรับแก้ข้อมูลการแสดงผล

หรือกำหนด Style ได้

ในฟังก์ชัน เพียงที่เดียว

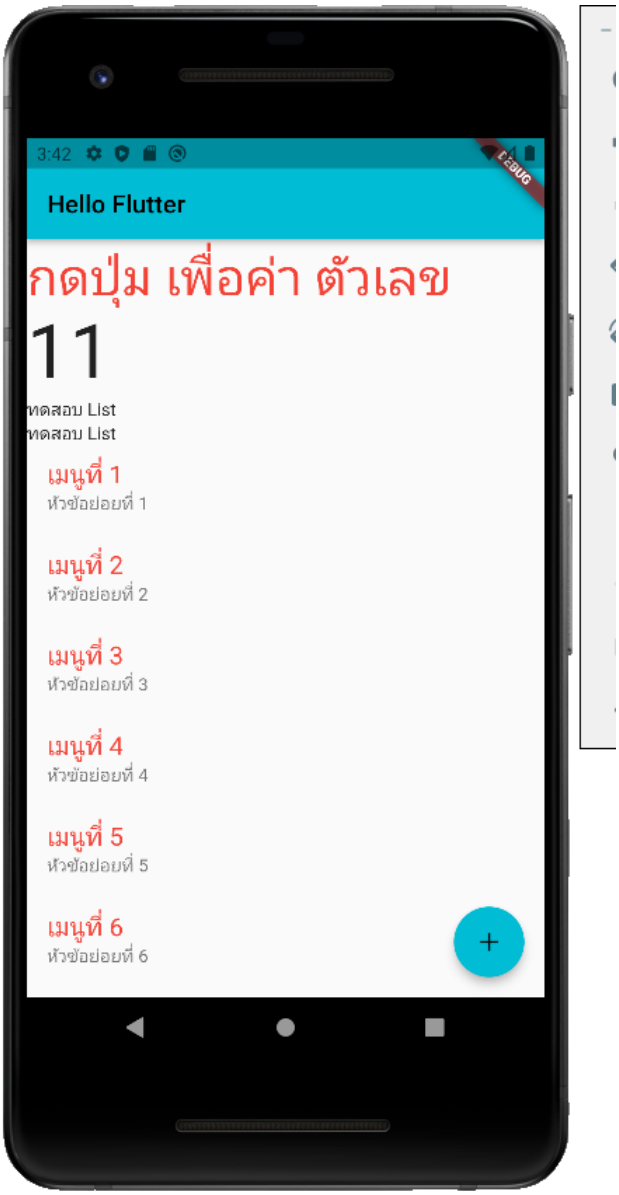


เปลี่ยน Text Widget มาใช้งาน ListTile Widget

```
53    // ฟังก์ชัน สำหรับสร้างข้อมูล
54    List<Widget> getData(int count) {
55      List<Widget> data = [];
56
57      data.add(
58        Text(
59          "กดปุ่ม เพื่อค่า ตัวเลข",
60          style: TextStyle(fontSize: 40, color: Colors.red),
61        ), // Text
62      );
63      data.add(Text(
64        number.toString(),
65        style: TextStyle(fontSize: 60),
66      )); // Text
67      data.add(Text("ทดสอบ List"));
68      data.add(Text("ทดสอบ List"));
69      for (var i = 1; i <= count; i++) {
70        var menu = ListTile(title: Text("เมนูที่ $i"));
71        data.add(menu);
72      }
73      return data;
74    }
75  }
76
```

ListTile Widget : สร้างหัวข้อย่อย

```
69      for (var i = 1; i <= count; i++) {
70        var menu = ListTile(
71          title: Text(
72            "เมนูที่ $i",
73            style: TextStyle(fontSize: 20, color: Colors.red),
74          ), // Text
75          subtitle: Text("หัวข้อย่อยที่ $i"),
76        ); // ListTile
77        data.add(menu);
78      }
79      return data;
80    }
81  }
```

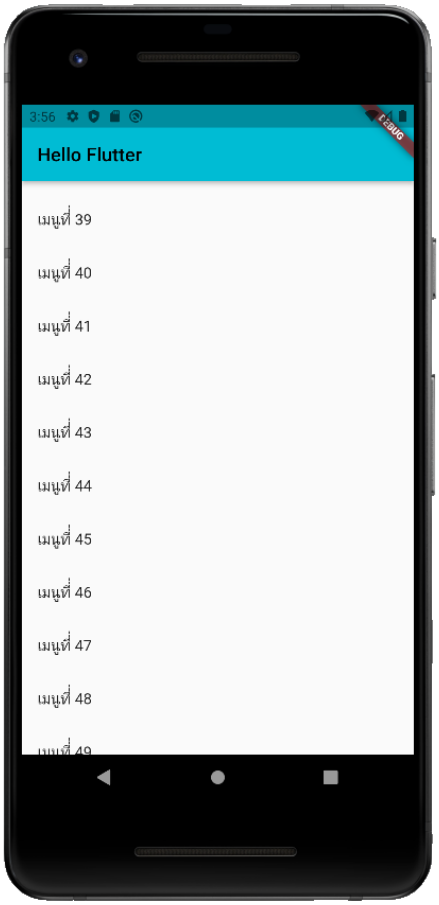


<u>การใช้งาน ListView Builder สำหรับการแสดงข้อมูลมากกว่า 10 รายการ</u>

ลบส่วนของ Center ออกจาก Body และนำ ฟังก์ชัน getData ออก

โดย แทนที่ด้วย ListViewBuilder เพื่อให้สามารถสร้าง item ได้ไม่จำกัด

```
27  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
28    int number = 0;
29
30    //แสดงผลข้อมูล
31    @override
32    Widget build(BuildContext context) {
33      return Scaffold(
34        appBar: AppBar(
35          title: Text("Hello Flutter"),
36        ), // AppBar
37        body: Center(
38          child: ListView(
39            children: getData(10),
40          ), // ListView
41        ), // Center
42        floatingActionButton: FloatingActionButton(
43          onPressed: () {
44            setState(() {
45              number++;
46            });
```



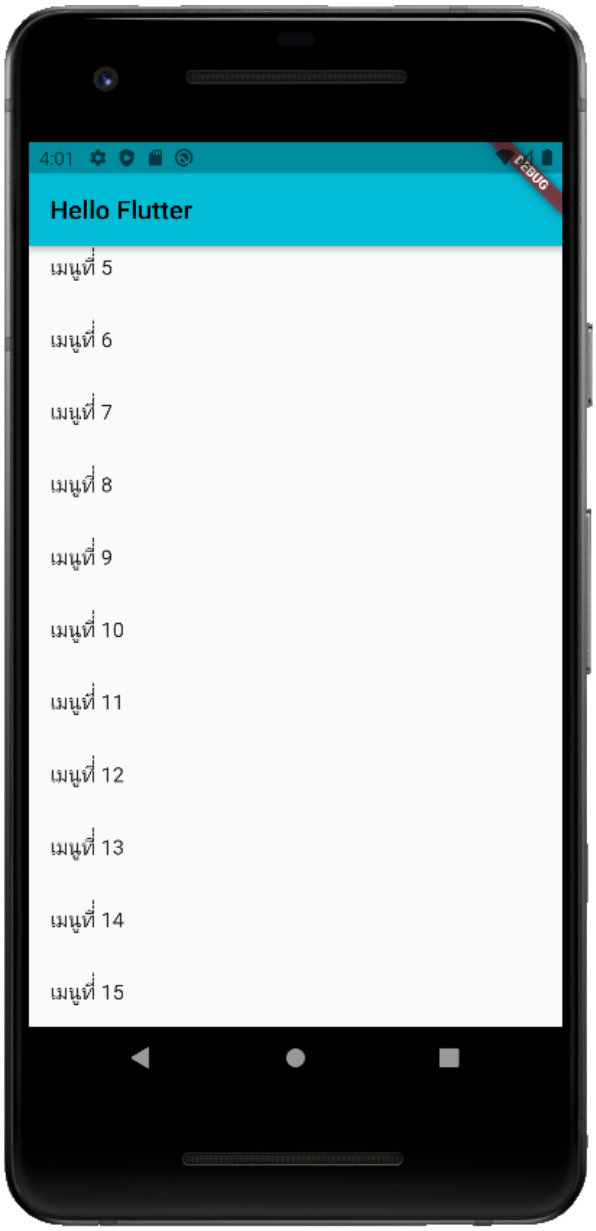

```
27  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
28    int number = 0;
29
30    //แสดงผลข้อมูล
31    @override
32    Widget build(BuildContext context) {
33      return Scaffold(
34        appBar: AppBar(
35          title: Text("Hello Flutter"),
36        ), // AppBar
37        body: ListView.builder(itemBuilder: (BuildContext context, int index) {
38          return ListTile(
39            title: Text("เมนูที่ $index"),
40          ); // ListTile
41        }), // ListView.builder
```

ทดสอบ การแสดงผลข้อมูลที่ Emulator

การกำหนดจำนวนสำหรับการแสดงผล ใน ListView Builder

```
30  //แสดงผลข้อมูล
31  @override
32  Widget build(BuildContext context) {
33    return Scaffold(
34      appBar: AppBar(
35        title: Text("Hello Flutter"),
36      ), // AppBar
37      body: ListView.builder(
38        itemCount: 15,
39        itemBuilder: (BuildContext context, int index) {
40          return ListTile(
41            title: Text("เมนูที่ ${index + 1}"),
42          ); // ListTile
43        }), // ListView.builder
```

ทดสอบ การแสดงผลข้อมูลที่ Emulator



<u>สร้าง Application แสดงเมนูอาหาร</u>

สร้างไฟล์ foodMenu.dart ใน lib เพื่อสร้าง class สำหรับสร้างเมนูอาหาร

lib > foodMenu.dart > ...

```dart
class foodMenu {
  String name;
  String price;

  foodMenu(this.name, this.price);
}
```

Import foodMenu.dart

main.dart × foodMenu.dart {} mani

lib > main.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'foodMenu.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(MyApp());
}
```

และสร้าง object จาก foodMenu

```
20
21  class MyHomePage extends StatefulWidget {
22    const MyHomePage({Key? key}) : super(key: key);
23
24    @override
25    _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
26  }
27
28  class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
29    // list ข้อมูล
30    List<foodMenu> menu = [
31      foodMenu("กุ้งเผา", "500"),
32      foodMenu("กระเพราหมู", "80")
33    ];
34
35    //แสดงผลข้อมูล
36    @override
37    Widget build(BuildContext conte
38      return Scaffold(
39        appBar: AppBar(
```

นำกลุ่มข้อมูลไปแสดงผลใน Listview Builder

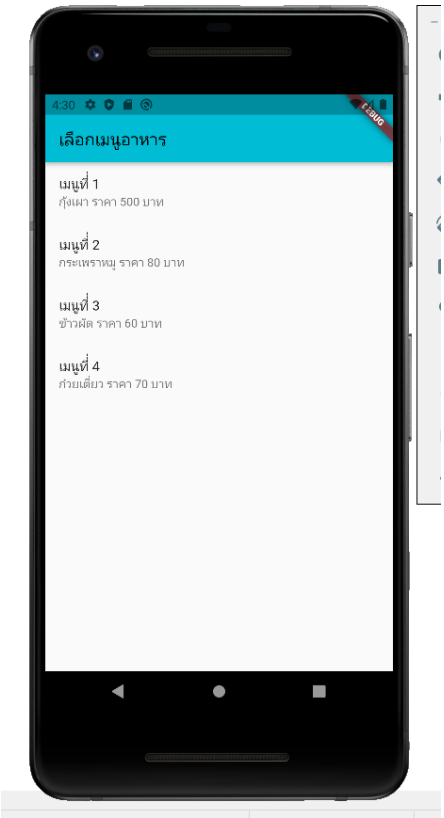
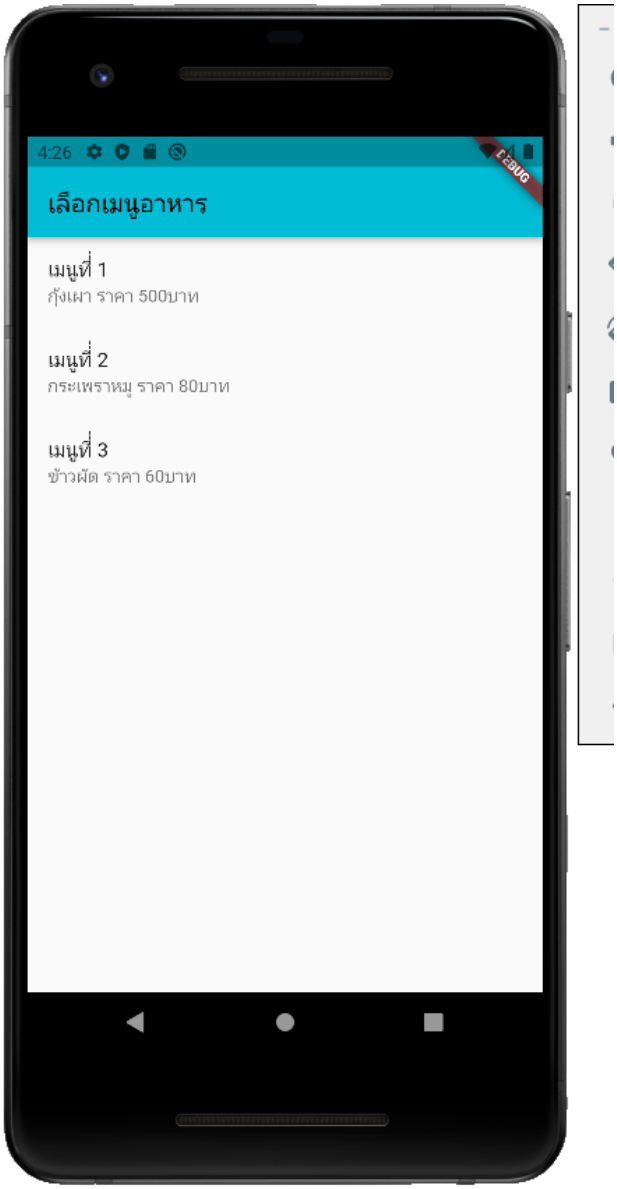
โดยจำนวนการแสดงผล จะแสดงตามจำนวนสมาชิกใน List

ทดสอบ การแสดงผลข้อมูลที่ Emulator

ดึงข้อมูลใน List มาแสดงผล

ให้สร้าง object ชื่อ food จาก class foodMenu

และแสดงชื่อเมนู และราคา ใน subtitle

```
36  //แสดงผลข้อมูล
37  @override
38  Widget build(BuildContext context) {
39    return Scaffold(
40      appBar: AppBar(
41        title: Text("เลือกเมนูอาหาร"),
42      ), // AppBar
43      body: ListView.builder(
44          itemCount: menu.length,
45          itemBuilder: (BuildContext context, int index) {
46            foodMenu food = menu[index];
47            return ListTile(
48              title: Text("เมนูที่ ${index + 1}"),
49              subtitle: Text(food.name + " ราคา " + food.price + " บาท"),
50            ); // ListTile
51          }), // ListView.builder
```

ให้กำหนด Style ให้กับข้อความ และทำการเพิ่มข้อมูลเมนูอาหาร และ ทดสอบการแสดงผลข้อมูลที่ Emulator